

# PLC alapismeretek - 12. hét

Memóriabitek, belső relék és öntartó áramkörök • 12. évfolyam • 5 × 45 perc • IAP

„Egy PLC igazi ereje nem a kimeneteiben rejlik, hanem abban, hogy képes emlékezni a múlt eseményeire.”

## Tanulási célok

- Memóriabitek szerepének megismerése.
- Öntartó kapcsolások készítése.
- Retentív és nem retentív memória megkülönböztetése.
- Belső relék gyakorlati alkalmazása.

## Előismeretek

Digitális bemenetek és kimenetek, PLC ciklus, időzítők és számlálók.

### 1. tanóra - Memóriabitek

A PLC belső memóriaterületei (M bitek) nem rendelkeznek fizikai kivezetéssel. A program belső állapotok, engedélyezések, hibajelzések és üzemmódok tárolására használja őket.

## Műhelytitok

A jól megválasztott memóriaelnevezések legalább olyan fontosak, mint maga a program. Egy átlátható programot évekkel később is könnyű karbantartani.

### 2. tanóra - Öntartó áramkör

START gomb hatására egy M bit SET állapotba kerül, amely a motor kimenetét működteti. STOP gomb RESET utasítással bontja az öntartást.

| Jel / elem    | Szerep                           |
|---------------|----------------------------------|
| START         | Öntartás létrehozása             |
| M bit         | Belső állapot tárolása           |
| Motor kimenet | A tárolt állapot alapján működik |
| STOP / RESET  | Öntartás megszüntetése           |

### 3. tanóra - Retentív memória

A retentív memória áramszünet után is megőrzi állapotát. Tipikus alkalmazások: üzemóra-számláló, darabszámláló, receptúrák és gépparaméterek.

### 4. tanóra - Gyakorlati feladat

Készíts olyan vezérlést, ahol START-ra indul a motor, STOP-ra leáll, túlterhelés után pedig csak RESET után indítható újra.

### 5. tanóra - Ipari alkalmazások

- Szállítószalagok
- Robotcellák
- Csomagológépek
- Liftek
- Automata kapuk

## Tipikus hibák

- Elmaradt RESET.

- Nem megfelelő retentív memória használata.
- Túl sok belső memória alkalmazása.

## **Laborfeladat**

Tervezd meg egy automata garázskapu PLC-logikáját START, STOP, végálláskapcsolók és hibajelzés felhasználásával.

## **Ellenőrző kérdések**

1. Mi az M-bit?
2. Mi az öntartás?
3. Mit jelent a retentív memória?
4. Mire használhatók a belső relék?
5. Miért fontos a RESET?

## **Gondolkodjunk mérnökként**

A PLC nemcsak jeleket dolgoz fel, hanem állapotokat kezel. A jó mérnök mindig úgy tervezi meg a vezérlést, hogy az áramszünet, hiba vagy kezelői beavatkozás után is biztonságosan folytatható legyen a működés.